GUÍA DE APRENDIZAJE N.º 9 MATRICES EN PYTHON: CREACIÓN, RECORRIDO Y OPERACIONES

Asignatura: Diseño Funcional
Unidad: 2 – Estructuras de Datos
Tema: 4. Matrices
Fecha: 30 de octubre de 2026

1. CONCEPTOS CLAVE

1.1. ¿Qué es una matriz?

Una matriz es una estructura de datos bidimensional que permite organizar información en filas y columnas.

En Python, podemos representar una matriz mediante una lista que contiene otras listas.

Ejemplo:

```
ventas = [
    [150000, 200000, 180000],
    [120000, 250000, 300000],
    [175000, 190000, 220000]
]
```

Esta matriz contiene tres filas y tres columnas.

	Columna 0	Columna 1	Columna 2
Fila 0	150000	200000	180000
Fila 1	120000	250000	300000
Fila 2	175000	190000	220000

1.2. Acceso a los elementos

Para consultar un elemento se indica primero la fila y después la columna.

```
print(ventas[0][1])
```

print(ventas[2][2])

Resultado:

200000

220000

También podemos modificar un valor:

ventas[1][0] = 140000

1.3. Recorrido de matrices

Para recorrer una matriz podemos utilizar ciclos for anidados.

```
for fila in ventas:
    for valor in fila:
        print(valor, end=" | ")
    print()
```

El primer ciclo recorre las filas y el segundo los elementos de cada fila.

1.4. Selección de filas y columnas

Podemos consultar una fila completa:

```
print(ventas[0])
```

También podemos obtener los valores de una columna:

```
for fila in ventas:
    print(fila[1])
```

1.5. Operaciones matemáticas

Las matrices permiten realizar operaciones sobre sus elementos, como sumas, cálculos de totales y promedios.

Ejemplo para calcular la suma de todos los valores:

```
total = 0

for fila in ventas:
    for valor in fila:
        total += valor
```

print("Total general:", total)

1.6. Matrices especiales

Algunas matrices tienen características particulares:

- **Matriz cuadrada:** tiene igual número de filas y columnas.
- **Matriz nula:** todos sus elementos son cero.
- **Matriz identidad:** contiene unos en su diagonal principal y ceros en las demás posiciones.

Ejemplo de matriz identidad:

```
identidad = [
    [1, 0, 0],
    [0, 1, 0],
    [0, 0, 1]
]
```

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA

Desarrolla y ejecuta el siguiente programa en Python.

El aplicativo permitirá registrar las ventas de tres productos durante tres días, consultar los datos almacenados y calcular los totales correspondientes.

```
# MATRIZ DE VENTAS

productos = ["Producto A", "Producto B", "Producto C"]
dias = ["Lunes", "Martes", "Miércoles"]

ventas = []

# REGISTRO DE INFORMACIÓN

for producto in productos:
    fila = []
```

```
    print("\nRegistro de", producto)

    for dia in dias:
        while True:
            try:
                valor = float(input(f"Venta del {dia}: $"))

                if valor < 0:
                    print("El valor no puede ser negativo.")
                    continue

                fila.append(valor)
                break

            except ValueError:
                print("Ingrese un valor numérico válido.")

    ventas.append(fila)


# MOSTRAR MATRIZ

print("\nMATRIZ DE VENTAS")
print(f"{'PRODUCTO':<15}", end="")

for dia in dias:
    print(f"{dia:>15}", end="")

print()
```

```
for i in range(len(ventas)):
    print(f"{productos[i]:<15}", end="")

    for valor in ventas[i]:
        print(f"{valor:>15.2f}", end="")

    print()


# TOTAL POR PRODUCTO

print("\nTOTAL DE VENTAS POR PRODUCTO")

for i in range(len(ventas)):
    total_producto = sum(ventas[i])
    print(productos[i], ":", total_producto)


# TOTAL POR DÍA

print("\nTOTAL DE VENTAS POR DÍA")

for j in range(len(dias)):
    total_dia = 0

    for i in range(len(productos)):
        total_dia += ventas[i][j]

    print(dias[j], ":", total_dia)
```

```
# TOTAL GENERAL

total_general = 0

for fila in ventas:
    total_general += sum(fila)

print("\nTOTAL GENERAL:", total_general)


# PROMEDIO DE VENTAS

cantidad_registros = len(productos) * len(dias)

promedio = total_general / cantidad_registros

print("PROMEDIO POR REGISTRO:", round(promedio, 2))
```

3. APLICACIÓN AL PROYECTO

Después de ejecutar y comprender el código anterior, continúa con el proyecto de software que vienes desarrollando.

Identifica una funcionalidad en la cual puedas organizar información mediante filas y columnas.

ACTIVIDAD 1. Implementa una matriz relacionada con las necesidades de tu aplicativo.

ACTIVIDAD 2. Permite registrar y consultar la información almacenada en la matriz.

ACTIVIDAD 3. Implementa el recorrido de filas y columnas utilizando ciclos anidados.

ACTIVIDAD 4. Incorpora al menos una operación matemática o de procesamiento que resulte útil para el proyecto.

ACTIVIDAD 5. Integra la nueva funcionalidad con las operaciones existentes y comprueba su funcionamiento.

Las actividades deben desarrollarse dentro del mismo proyecto, evitando crear aplicaciones independientes para cada ejercicio.